Si studi il carattere delle seguenti serie numeriche.

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$. *Serie telescopica, calcolare la somma*
- $\sum_{n=1}^{\infty} \sin^2\left(\frac{1}{n}\right)$.
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{n^3+2}$.
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3}{3^n}$.
- $\sum_{n=0}^{\infty} \ln\left(1+\frac{\sqrt{n}}{n^2+1}\right)$.
- $\sum_{n=1}^{\infty} n\left(\frac{3}{4}\right)^n$.
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n+1}{n!}$.
- $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan^2\left(e^{1/n}-1\right)$.
- $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sqrt{n^4-n^2+n}-n^2\right)$.
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n+n^2}{n(3^n+1)}$.

Si studino la convergenza e l'assoluta convergenza delle seguenti serie

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$.
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+3}$.
- $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1+\frac{2}{n+1}\right)$.
- $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \sin\left(\frac{1}{n^2+1}\right)$.
- $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{n^3+1}$.